МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет

Кафедра информационных технологий
в физических исследованиях

Моделирование физических процессов методом гидродинамики сглаженных частиц

Отчет по научно-исследовательской работе
(производственной практике)

студента 4 курса бакалавриата,
группы 0522Б1ИСфи
Клыбина Владлена Андреевича

Основная образовательная программа
подготовки бакалавров по
направлению 09.03.02
«Информационные системы и технологии»
(направленность: Информационные
системы и технологии в физических
исследованиях)
Руководитель:
Старший преподаватель каф. ИТФИ,
к. ф.-м. н.
Марычев Дмитрий Сергеевич

Нижний Новгород
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ **4**

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ **5**

1.1 Введение 5

1.1.1. Обзор современных применений метода гидродинамики сглаженных частиц (ГСЧ) *5*

1.1.1.1 Моделирование взрывных нагрузок и повреждений конструкций *5*

1.1.1.2 Моделирование жидкостных и многофазных процессов *6*

1.1.1.3 Геологические, экологические и геомеханические приложения *6*

1.1.1.4 Промышленные и инженерные задачи с твердыми телами *7*

1.2 Основы гидродинамики сглаженных частиц 8

1.2.1 Дискретизация в методе гидродинамики сглаженных частиц *8*

1.2.2 Аппроксимация непрерывных полей *9*

1.2.3 Дискретизация *12*

1.2.4 Оценка плотности *13*

1.2.5 Дискретизация дифференциальных операторов *13*

1.2.6 Сглаживающие ядра *15*

1.3 Моделирование жидкостей методом гидродинамики сглаженных частиц (SPH) 16

1.3.1. Уравнения состояния для жидкостей *16*

1.3.2. Описание метода моделирование жидкостей методом SPH *16*

1.3.3. Простой симулятор жидкости на основе ГСЧ *17*

1.3.4. Расчет плотности *17*

1.3.5. Давление *18*

1.3.6. Расчет градиента давления *18*

1.3.7 Вязкость *18*

1.3.8. Внешние силы *19*

1.3.9 Выбор сглаживающего ядра *19*

1.3.10. Временное интегрирование *19*

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ **21**

2.1 Ключевые особенности реализации 21

2.2 Структура программы 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **22**

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ **23**

ВВЕДЕНИЕ

Каждодневно человек взаимодействует с жидкостями и газами в разных сферах жизни. Некоторые из них критически важны для обеспечения жизнедеятельности человека. Жидкости и газы могут нести как пользу, так и вред. Они были субъектом огромного количества катастроф антропогенного и природного характера.

С зарождения науки человеком движет желание к познанию мира. Существует множество способ к познанию и один из них – эксперимент. Множество веков человечеству был доступен только натурный эксперимент. Этот вид эксперимента обладает превосходной точностью модели, но насколько он точен, настолько и дорогостоящ. Со второй половины XX века людям стал доступен еще один метод моделирования – компьютерный. Он обладает несравнимо маленькой стоимостью по сравнению с натурным, но в то же время возникает ряд проблем, а именно – высокая вычислительная сложность, неполнота или неточность исходных данных, невозможность моделирования бесконечных объектов, сложность взаимосвязи между материальными и абстрактными системами, невозможность создания универсальных моделей и необходимость учитывать множество целей. На данный момент существует множество методов решения этих проблем.

В данной работе перед нами стояла задача моделирования жидкостей и газов. Насколько подсознательно явления связанные с жидкостями и газами кажутся простыми, настолько сложно их смоделировать. Несмотря на то, что вычислительная гидродинамика это хорошо развитая сфера науки, существует множество проблем для исследования. Причиной сложности поведения жидкостных и газообразных сред является комплексное взаимодействие различных явлений, таких как конвекция, диффузия, турбулентность и поверхностное натяжение. Для достижения большей точности подобные явления сперва моделируются в автономном режиме, а затем визуализируются. Данный порядок действий применяется, например, в аэродинамике при оптимизации турбин.

В данном исследовании мы рассматриваем возможность моделирования физических процессов методом гидродинамики сглаженных частиц (ГСЧ).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью данной работы является моделирование жидкости методом гидродинамики сглаженных частиц для исследования поведения жидкостей разной плотности. Данная задача обладает высокой вычислительной сложностью. Для того, чтобы высокая вычислительная сложность не повлияла на время моделирования (что в некоторых ситуациях, таких как, например, разлив нефти, имеет критически важное значение), мы использовали метод ГСЧ. Данный метод обладает несколькими особенностями, которые позволяют моделировать физические процессы с меньшими временными затратами и большей точностью. ГСЧ это безсеточный метод с возможностью динамического задания границ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы гидродинамики и методов моделирования жидкостных и газообразных сред и провести обзор по теме «Моделирования физических процессов методом гидродинамики сглаженных частиц»;
2. Разработать компьютерную модель динамики жидкости на основе ГСЧ;
3. Исследовать производительность реализации.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Введение

Раздел должен содержать обзор существующих методов решения подобных задач.

1.1.1. Обзор современных применений метода гидродинамики сглаженных частиц (ГСЧ)

Метод гидродинамики сглаженных частиц (*Smoothed Particle Hydrodynamics*, SPH или ГСЧ) представляет собой мощный безсеточный лагранжев подход к численному моделированию сложных гидродинамических и механических процессов. Он особенно эффективен в задачах с большими деформациями, многофазными взаимодействиями, фрагментацией материалов и свободными поверхностями, где традиционные сеточные методы (метод конечных элементов, конечных объемов или конечных разностей) сталкиваются с проблемами искажения сетки, численной нестабильности и сложности обработки разрывов.

Отсутствие фиксированной сетки позволяет ГСЧ естественно описывать динамические границы, фазовые переходы и экстремальные деформации, делая его незаменимым инструментом в инженерной практике. В последние годы метод активно развивается за счет интеграции с другими подходами (например, перидинамикой или методом конечных элементов), ускорения на GPU и внедрения моделей турбулентности и пластичности. Настоящий обзор основан на анализе ключевых публикаций последних лет и структурирован по тематическим блокам, отражающим широкий спектр применений ГСЧ — от взрывных нагрузок и повреждений конструкций до геоэкологических катастроф и промышленных процессов формообразования. Общая тенденция заключается в повышении точности моделирования реальных физических процессов за счет гибридных формулировок и оптимизации вычислений.

1.1.1.1 Моделирование взрывных нагрузок и повреждений конструкций

ГСЧ широко применяется для симуляции процессов с кратковременными высокими давлениями, ударными волнами, деформациями и фрагментацией. В работе [5] предложена гибридная модель перидинамики и ГСЧ для анализа повреждений бетонных плотин под подводными взрывами в ближней зоне. Модель учитывает взаимодействие жидкости и твердого тела, валидирована по центробежным испытаниям и расчетам МКЭ, точно предсказывая горизонтальные трещины растяжения в оголовке и наклонные трещины в теле плотины.

Аналогично, [6] разработали объемно-адаптивную модель ГСЧ для подводных контактных взрывов, учитывающую взаимодействие продуктов

взрыва, воды и твердых тел с интеграцией модели Джонсона-Кука для описания пластичности металлов при сильных деформациях [7].

В исследованиях [9] GPU-ускоренный ГСЧ применен для моделирования проникновения кумулятивной струи в бетон, с акцентом на локальные повреждения (перфорацию и проникновение), гибкость метода при больших деформациях и условии непроникновения частиц.

Гибридные подходы перидинамики и ГСЧ демонстрируют высокую эффективность в моделировании подземных взрывов, фрагментации грунта и образования кратеров, с хорошим согласованием с лабораторными данными и параллельными вычислениями на OpenMP [8]. Эти работы подчеркивают преимущества ГСЧ в обработке многофазных взаимодействий под экстремальными нагрузками, где сеточные методы приводят к численным артефактам.

1.1.1.2 Моделирование жидкостных и многофазных процессов

В задачах с фазовыми переходами, свободными поверхностями и нелинейными взаимодействиями ГСЧ проявляет преимущества Лагранжевого подхода. В работе [15] авторы применили однофазную модель ГСЧ для симуляции аварийного сброса топлива с самолетов, учитывая слабую сжимаемость жидкости и эксплуатационные риски, связанные с перегрузкой и посадкой.

Обзор [14] фокусируется на испарении капель миллиметрового и микрометрового размеров в статичных и конвективных средах, подчеркивая многомасштабность процесса, перенос массы и энергии, а также вычислительную эффективность ГСЧ по сравнению с сеточными методами.

Трехмерные модели слошинга (колебаний жидкости в резервуарах различных форм) показывают снижение динамического давления на 9–11 % для оптимизированных (трубчатой и новой) конструкций, с естественной обработкой ударов, деформаций и свободных поверхностей [12]. Улучшения диссипации в уравнениях импульса ГСЧ позволяют моделировать разрушение волн на сваях с учетом вязкости, поверхностного натяжения и турбулентности, что критично для компьютерной графики, прибрежных симуляций и оценки гидродинамических нагрузок [15]. Лагранжев подход упрощает уравнения, динамически задает границы и обеспечивает масштабируемость на GPU/CPU.

1.1.1.3 Геологические, экологические и геомеханические приложения

ГСЧ интегрируется с данными рельефа для прогнозирования природных и техногенных катастроф. Модели траекторий разливов нефти в горных ландшафтах с использованием ГСЧ и цифровых моделей рельефа (ЦМР) снижают время расчетов с часов до минут, учитывая топографию, вязкость и динамику потока, что подходит для экстренного реагирования [10].

Гибридные модели ГСЧ с методом конечных элементов применяются для динамических геомеханических процессов в горной добыче, прогнозируя стрессовые состояния, последствия бедствий и оптимальные условия извлечения минералов [11].

В моделях оползневых цунами ГСЧ учитывает нелинейную реологию грунта (например, модель Herschel-Bulkley-Papanastasiou), взаимодействие с водой и большие перемещения масс, превосходя упрощенные двухслойные модели по точности и стабильности; валидация на экспериментах подтверждает реалистичное формирование волн и коллапс осадков [13]. Безсеточный лагранжев характер ГСЧ открывает возможности для многофазных потоков без дополнительных трекеров.

1.1.1.4 Промышленные и инженерные задачи с твердыми телами

ГСЧ успешно адаптируется к механике твердых тел в задачах с большими пластическими деформациями. Оболочечные модели ГСЧ моделируют эластопластические деформации при глубокой вытяжке металлов, комбинируя преимущества гидродинамического подхода (для "текучести" материала) с механикой твердого тела, что повышает точность, устойчивость и скорость по сравнению с классическими методами [16].

Анализ высокочастотных ударов ледокола о лед с критерием Друкера-Прагера раскрывает нелинейные зависимости силы от скорости, угла и толщины льда, концентрацию напряжений и режимы разрушения, важные для полярной навигации; ГСЧ нивелирует проблемы искажения сетки в традиционных методах [17].

Метод ГСЧ подтверждает свою универсальность и превосходство в моделировании широкого спектра сложных динамических процессов — от взрывных повреждений конструкций и жидкостных взаимодействий до геоэкологических катастроф, промышленных деформаций и полярных инженерных задач. Ключевые преимущества — отсутствие сетки, естественная обработка больших деформаций, многофазных потоков, свободных поверхностей и границ, а также возможность гибридной интеграции с другими методами (перидинамикой, МКЭ) и ускорения на GPU — обеспечивают высокую точность, стабильность и снижение вычислительных затрат по сравнению с традиционными подходами.

Несмотря на остаточную вычислительную сложность в многомасштабных задачах, ГСЧ становится незаменимым инструментом для обеспечения безопасности, экологического мониторинга и оптимизации инженерных конструкций. Дальнейшее развитие может включать более точные модели турбулентности (SPS), интеграцию с искусственным интеллектом для адаптивного разрешения, расширение на биомеханику, климатическое моделирование и реальное время симуляций.

1.2 Основы гидродинамики сглаженных частиц

В этом разделе мы представляем фундаментальную концепцию SPH для моделирования жидкостей. Эта секция основана, в основном, на работах [1], [2] и [3], кроме того включает важные теоретические и практические идеи, которые мы получили за время работы над методами на основе SPH

Сначала мы показываем, как формализм SPH дискретизует пространственные величины набором частиц, снабженных функцией ядра. Во-вторых, мы обсуждаем ожидаемое качество аппроксимации и приводим практические примеры для иллюстрации результатов физических симуляций, ориентированных на приложения компьютерной графики. В-третьих, мы показываем, как дискретизуются дифференциальные операторы 1-го и 2-го порядка, и представляем специализированные варианты дискретных операторов, адаптированные к конкретным условиям. Наконец, мы даем краткое введение в закон сохранения линейного импульса и понятие напряжения, чтобы вывести управляющие уравнение для жидкостей и упругих твердых тел, а также представляем простой подход к моделированию несжимаемых жидкостей, используя знания, полученные нами к этому моменту.

1.2.1 Дискретизация в методе гидродинамики сглаженных частиц

В общем случае концепция SPH может быть понята как метод дискретизации пространственных полевых величин и пространственных дифференциальных операторов, например, дивергенции, градиента, ротора и т.п. Для понимания основной идеи, в первую очередь мы вводим распределение Дирака и соответствующее тождество. δ это обобщенная функция, определяемая как

$$\delta(\boldsymbol{r}) = \begin{cases} \infty, & \text{если } \boldsymbol{r} = 0 \\ 0, & \text{если } \boldsymbol{r} \neq 0 \end{cases} \tag{1.2}$$

и удовлетворяет $\int \delta(\boldsymbol{r}) dv = 1$.

Чтобы получить физическое представление о том, что описывает это распределение, рассмотрим следующий пример. В физике масса тела обычно определяется как пространственный интеграл по объемной плотности, т.е. $m = \int \rho(\boldsymbol{x}) dv$. Однако, если рассматривать идеализированную точечную массу, понятие функции плотности теряет смысл, поскольку точечная масса не имеет пространственных размеров. В этом случае плотность больше не может быть описана как функция, а сводится к распределению Дирака-δ, масштабированному с использованием точечной массы. Другой интуитивный подход к интерпретации распределения Дирака-δ заключается в том, чтобы понимать его как предел нормального распределения Гаусса при

приближении дисперсии к нулю (рис.1).

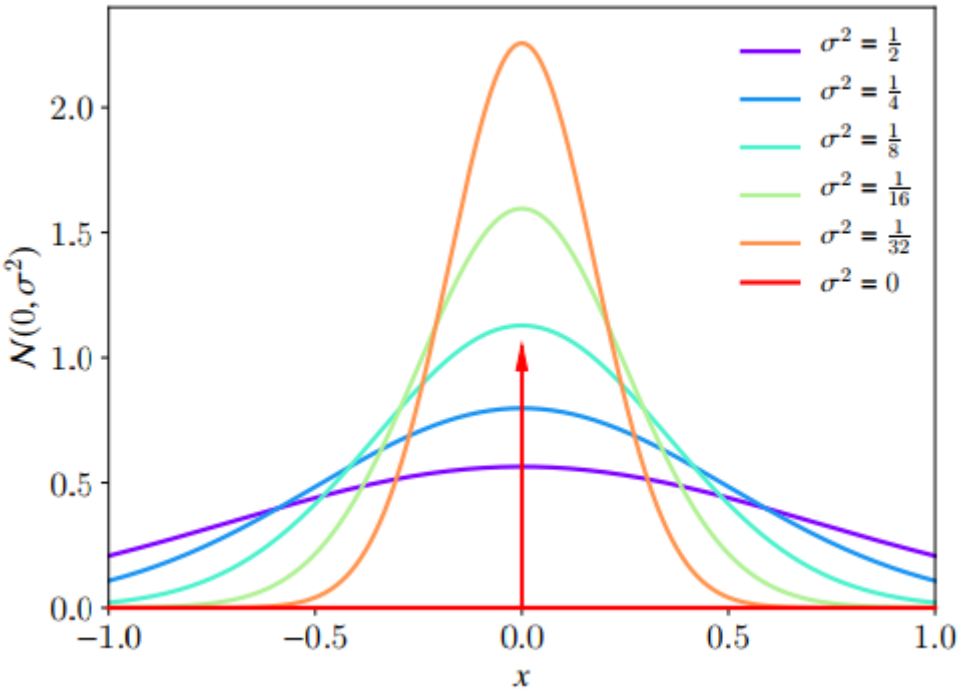

Рис.1. Гауссов купол (нормальное распределение) с различными вариантами дисперсии.

Теперь, когда мы поняли распределение Дирака-δ, мы можем применить тождество Дирака-δ в качестве основы для дискретизации. Тождество гласит, что свертка непрерывной функции A(x) с компактной поддержкой с распределением Дирака-δ идентична самой A, т. Е.

$$A(x) = (A * \delta)(x) = Ax'\delta(x - x')dv',$$

где dv' обозначает переменную интегрирования (объема), соответствующую x'.

1.2.2 Аппроксимация непрерывных полей

Позже мы аппроксимируем интеграл уравнения (2), используя сумму для численной квадратуры. Поскольку δ не является функцией и не может быть дискретизована, мы сначала сделаем непрерывную аппроксимацию распределения Дирака-δ в качестве подготовки к дискретной аппроксимации интеграла. Естественным для аппроксимации δ является использование нормированного гауссова распределения, поскольку δ равно нормальному распределению с нулевой дисперсией. Следовательно, свертка полевой величины A с гауссовым распределением эффективно сглаживает A. Позже мы увидим, что гауссово распределение, однако, не является оптимальным выбором из-за его некомпактной области определения, и поэтому мы рассмотрим более общие сглаживающие функции $W: R^{\,d} \times R^{+} \to R$, которые мы будем называть ядерными функциями или сглаживающими ядрами. Формально непрерывная аппроксимация $A(x)$ с $W(r, h)$ имеет вид

$$A(\boldsymbol{x}) \approx (A * W)(\boldsymbol{x}) = \int A(\boldsymbol{x}')W(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}', \boldsymbol{h})dv' \qquad (1.3)$$

где h обозначает длину сглаживания ядра. Длина сглаживания регулирует степень сглаживания и, следовательно, то, насколько сильно значение A в точке x зависит от значений, находящихся в непосредственной близости от него. Это означает, что эффект сглаживания усиливается с увеличением длины сглаживания. Кроме того, желательны следующие свойства:

$$\int_{R\mathrm{d}} \mathrm{W}(\boldsymbol{r}', \mathrm{h}) dv' = 1$$

$$\lim_{h' \to 0} W(\boldsymbol{r}, h') = \delta(\boldsymbol{r})$$

$$W(\boldsymbol{r}, h) \geq 0$$

$$W(\boldsymbol{r}, h) = W(-\boldsymbol{r}, h)$$

$$W(\boldsymbol{r}, h) = 0, \text{если } \|\boldsymbol{r}\| \geq \hbar$$

$\forall \boldsymbol{r} \in R^d, h \in R^+$, где ħ обозначает радиус поддержки функции ядра. Более того, ядро должно быть как минимум дважды непрерывно дифференцируемым, чтобы обеспечить согласованную дискретизацию дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка (ДУЧП). Крайне важно использовать ядро, которое удовлетворяет первым двум условиям (нормировка и δ-функция Дирака), чтобы гарантировать, что приближение в уравнении (3) остается действительным. Условие положительности не является строго обязательным (существуют также ядра, не обладающие этим свойством). Однако в контексте физического моделирования ядра, принимающие отрицательные значения, могут приводить к физически несогласованным оценкам полевых величин, например, отрицательным оценкам плотности, и поэтому их следует избегать. Позже мы увидим, что условие симметрии обеспечивает согласованность непрерывной аппроксимации первого порядка. Наконец, обеспечение компактной поддержки ядра является чисто практическим соображением, которое вступит в игру после дискретизации непрерывного интеграла.

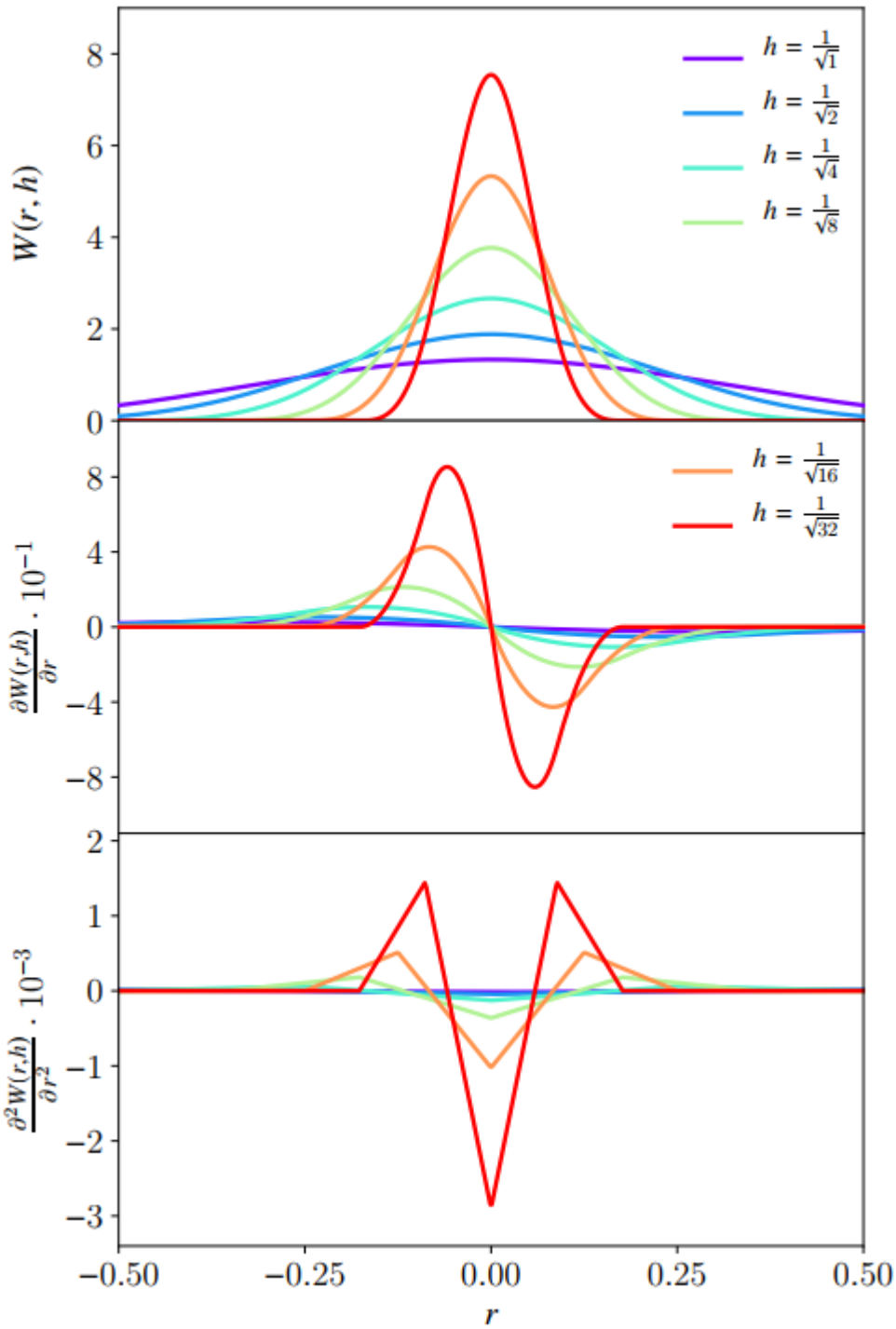

Рис.2. График кубического сплайна и его производных.

В качестве сглаживающего ядра чаще всего выбирают ядро с кубическим сплайном (рис.2):

$$W(\boldsymbol{r},h) = \sigma_d \begin{cases} 6(q^3 - q^2) + 1 & \text{если } 0 \le \mathrm{q} \le \frac{1}{2} \\ 2(1-q)^3 & \text{если } \frac{1}{2} < \mathrm{q} \le 1 \\ 0 & \text{в другом случае,} \end{cases} \tag{1.4}$$

где $q = \frac{1}{h}\|\boldsymbol{r}\|$. Коэффициенты нормализации ядра для соответствующих размерностей $d = 1,2,3$ равны $\sigma_1 = \frac{4}{3h}$, $\sigma_2 = \frac{40}{7\pi h^2}$, $\sigma_3 = \frac{8}{\pi h^3}$. Это ядро удовлетворяет всем обсуждаемым свойствам и имеет особое преимущество в том, что его длина сглаживания идентична радиусу поддержки, т.е. $h = \hbar$, что помогает избежать путаницы при реализации. Графики (рис.2) демонстрируют, что ядро C^2- непрерывно. Следовательно, производные >1 порядка не особо применимы на практике из-за отсутствия гладкости. Однако это не является основной проблемой, поскольку существуют более сложные приближения для производных второго порядка, основанные исключительно на градиенте ядра.

1.2.3 Дискретизация

Для понимания SPH-дискретизации остается заменить интеграл в (1.3) на сумму по дискретным точкам выборки следующим образом.

$$(A * W)(\boldsymbol{x_i}) = \int \frac{A(\boldsymbol{x}')}{\rho(\boldsymbol{x}')} W(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}', h)\rho(\boldsymbol{x}')\, dv' \quad (1.5)$$

$$\approx \sum_{j \in F} A_j \frac{m_j}{\rho_j} W(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}', h) = \langle A(\boldsymbol{x}_i)\rangle, \quad (1.6)$$

где F — множество, содержащее все точечные выборки, и где все полевые величины, индексированные с помощью нижнего индекса, обозначают поле, вычисленное в соответствующей позиции, т.е. A_j = A($\boldsymbol{x}_j$). Физическая интерпретация этого заключается в том, что мы отслеживаем ряд точек, которые «несут» полевые величины. В этом конкретном случае каждая точка j имеет определенное местоположение $\boldsymbol{x}_j$ и несет массу m_j и величину A_j. Поле плотности может быть восстановлено из набора координат и соответствующих масс, как будет объяснено ниже. Тем не менее, мы хотели бы подчеркнуть тот факт, что набор частиц SPH следует понимать просто как дискретизованную пространственную функцию.

По аналогии с кратким анализом погрешности для непрерывной аппроксимации, разложение функции $\langle A\rangle$ в ряд Тейлора в точке x_j относительно x_i позволяет оценить точность дискретизации.

$$\langle A(\boldsymbol{x_i})\rangle = A_i \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} W_{ij} + \nabla A|_{x_i} \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j) W_{ij} + O\left((\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j)^2\right) \quad (1.7)$$

В виду дискретизации полученная аппроксимация имеет точность только 1-го порядка если

$$\sum_j \frac{m_j}{\rho_j} W_{ij} = 1 \text{ и } \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j) W_{ij} = \boldsymbol{0} \quad (1.8)$$

Даже если предположить, что используется нормализованное симметричное ядро, условия в значительной степени зависят от схемы выборки, что приводит к тому, что даже дискретизация 0-го порядка не может быть гарантирована. Однако на практике аппроксимация достаточно точна для приближения физических функций поля с целью получения реалистичных симуляций. При желании согласованность 0-го порядка можно легко восстановить путем нормализации аппроксимации SPH с помощью

$\sum_j \frac{m_j}{\rho_j} W_{ij}$ или даже восстановить согласованность 1-го порядка за счет небольшого обратного преобразования матрицы (см. [18]).

1.2.4 Оценка плотности

Как было сказано выше, нет необходимости в том, чтобы частицы «несли» поле плотности, чтобы его восстановить. Оценка поля плотности в точке x_i с использованием дискретизации SPH в уравнении (1.6) дает следующий результат:

$$\rho_i = \sum_j m_j W_{ij} \tag{1.9}$$

Таким образом, плотность зависит исключительно от положения частицы и поля массы. В качестве альтернативы, плотность можно отслеживать путем дискретизации поля плотности массы с использованием выборки SPH и путем численного интегрирования уравнения непрерывности, описывающего эволюцию плотности, т.е., $\rho = -\rho(\nabla \cdot \boldsymbol{v})$. Однако, как также обсуждалось Рэндлсом и Либерски [19], этот подход менее надежен и приводит к накоплению ошибок в поле плотности из-за ошибок лежащего в основе численного интегрирования уравнения непрерывности.

Следует отметить, что плотность может быть рассчитана в любой точке по формуле (1.9), но рассчитанная плотность обычно не обладает необходимой точностью на поверхности из-за дефицита частиц (рис.3). Это необходимо учитывать при реализации алгоритма расчета давления, что подробно обсуждается в разделе 1.3.6.

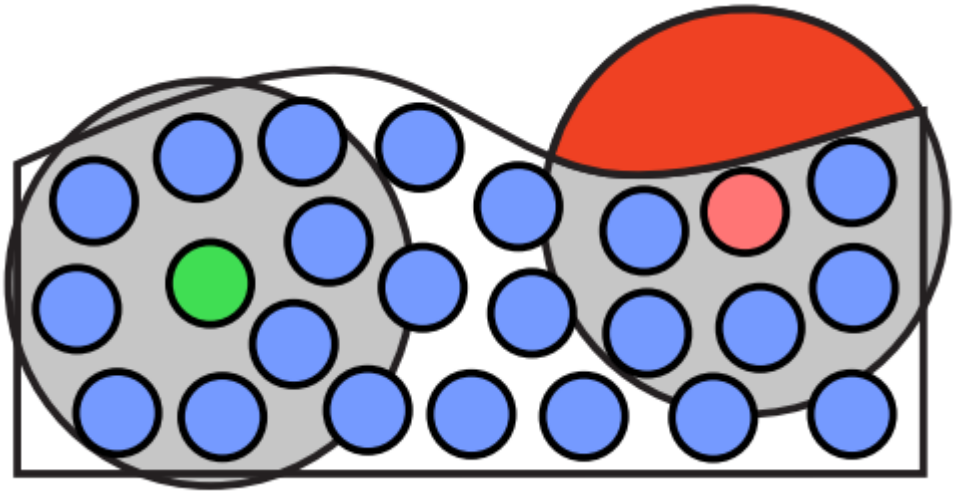

Рис.3. Проблема дефицита частиц. Вокруг зеленой частицы находятся все 8 частиц (полный набор соседей), тогда как красная частица на поверхности не имеет соседей в воздухе. Следовательно, оценка ее плотности не точна при расчете по (1.7).

1.2.5 Дискретизация дифференциальных операторов

Помимо дискретизации полевых величин, необходимо дискретизовать пространственные дифференциальные операторы с целью численного

решения законов сохранения. В дальнейшем будем предполагать, что длина сглаживания h постоянна в пространстве и времени. На основе дискретного SPH-приближения в уравнении (1.6) градиент может быть аппроксимирован непосредственно при помощи:

$$\nabla A_i \approx \sum_j A_j \frac{m_j}{\rho_j} \nabla W_{ij} \tag{1.10}$$

Учитывая дискретные представления многомерных функций, например, $\boldsymbol{A} : R^d \to R^n$, можно дискретизовать более сложные дифференциальные операторы первого порядка:

$$\nabla \boldsymbol{A}_i \approx \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \boldsymbol{A}_j \otimes \nabla W_{ij} \tag{1.11}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A}_i \approx \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \boldsymbol{A}_j \nabla W_{ij} \tag{1.12}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{A}_i \approx \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \boldsymbol{A}_j \times \nabla W_{ij}, \tag{1.13}$$

где $\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^T$ обозначает тензорное произведение. К сожалению, данные «прямые» производные приводят к низкому качеству аппроксимации и нестабильным симуляциям. По этой причине со временем появилось множество дискретных дифференциальных операторов.

В данной работе мы рассмотрим две самые популярные формулировки для производных первого порядка, а именно разностную и симметричную формулы.

Анализ ошибки градиента на основе разложения в ряд Тейлора (аналогично тому, что было сделано в уравнении (1.7)) показывает, что оценка градиента имеет точность только 0-го порядка (1-го порядка), если выполняется первое (оба) из следующих ограничений:

$$\langle \nabla 1 \rangle = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \nabla_i W_{ij} = \boldsymbol{0} \text{ и } \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \left(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\right) \otimes \nabla_i W_{ij} = 1 \tag{1.14}$$

Чтобы восстановить точность 0-го порядка, мы можем просто вычесть первый член ошибки ряда Тейлора, что приведет к улучшенной аппроксимации:

$$\nabla A_i \approx \langle \nabla A_i \rangle - A_i \langle \nabla 1 \rangle = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \left(A_j - A_i\right) \nabla_i W_{ij} \tag{1.15}$$

В остальной части этой работы мы будем называть эту оценку градиента формулой разности. Та же формула может быть непосредственно применена к дифференциальным операторам первого порядка более высокой размерности, представленным в уравнениях (1.11) – (1.13). Эта оценка градиента в конечном итоге приводит к более точной дискретизации, но следует иметь в виду, что мы по-прежнему ожидаем линейную ошибку. Однако линейная точность иногда требуется и может быть восстановлена за счет решения небольшой линейной системы уравнений для каждой оценки, т.е.

$$\nabla A_i \approx \boldsymbol{L}_i \left(\sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \left(A_j - A_i\right) \nabla_i W_{ij} \right) \quad \boldsymbol{L}_i = \left(\sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \nabla_i W_{ij} \otimes \left(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\right) \right)^{-1} \tag{1.16}$$

Опираясь на принципы классической механики для гидродинамических систем, можно вывести дискретную формулу для силы/градиента давления, исходя из дискретной функции Лагранжа и оценки плотности. Это приводит к следующей аппроксимации:

$$\nabla A_i \approx \rho_j \left(\frac{A_i}{\rho_i^2} \langle \nabla \boldsymbol{\rho} \rangle + \langle \nabla \left(\frac{A_i}{\rho_j} \right) \rangle \right) = \rho_i \sum_j m_j \left(\frac{A_i}{\rho_i^2} + \frac{A_j}{\rho_j^2} \right) \nabla W_{ij} \qquad (1.15)$$

Мы не приводим подробный вывод формулы (1.10), поскольку это выходит за рамки данной работы. Вывод можно найти в работе Прайса [18].

Существенное преимущество симметричной формулы заключается в том, что дискретные силы при использовании этой оценки градиента точно сохраняют линейный и угловой импульс, что является важным критерием для надежного моделирования.

Вывод критерия с использованием разложения в ряд Тейлора уравнения (1.10) показывает, что постоянная ошибка симметричной формулы определяется тем, насколько

$$\sum_j m_j \left(\frac{1}{\rho_i^2} + \frac{1}{\rho_j^2} \right) \nabla W_{ij} \approx \mathbf{0} \qquad (1.16)$$

отличается от 0. Симметричная формулировка «учитывает» порядок частиц, и дискретные силы будут пытаться изменить конфигурацию частиц до тех пор, пока не будет выполнено (1.10).

Таким образом, формула разностного приближения действительно обеспечивает более точную оценку градиента, чем симметричная формула. В контексте физических сил более высокая точность достигается ценой нарушения закона сохранения импульса и, следовательно, может приводить к нестабильности моделирования. По указанным причинам мы будем использовать оценки градиента симметричного типа при дискретизации величин, непосредственно влияющих на траектории частиц, например, физических сил, импульсов, и использовать формулу разностного приближения при оценке производных первого порядка для косвенного использования, например, дивергенции скорости при решении уравнений давления.

1.2.6 Сглаживающие ядра

Выбор ядра сглаживания является важным этапом при решении задачи моделирования жидкости. По определению, оно должно удовлетворять критериям, изложенным в разделе 1.2.3, а именно: должно стремиться к дельта-функции при h → 0 и должно быть нормировано так, чтобы площадь под кривой была равна единице. Для целей вычисления градиентов величин также ясно, что оно должно иметь непрерывную и четко определенную первую производную, и, исходя из соображений симметрии, должно быть сферически симметричным и, следовательно, зависеть только от $r = |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|$ и h.

1.3 Моделирование жидкостей методом гидродинамики сглаженных частиц (SPH)

1.3.1. Уравнения состояния для жидкостей

Рассмотрим жидкость, состоящую из набора малых движущихся элементов, т.е. частиц. Каждая частица i имеет массу m_i и обладает такими свойствами, как плотность, давление и объем. За время t, положение частиц x_i и соответствующие им свойства переносятся с локальной скоростью жидкости $\boldsymbol{v}_i$:

$$\frac{dx_i}{dt} = \boldsymbol{v}_i \tag{1.16}$$

Поскольку частицы движутся вместе с потоком жидкости, скорость изменения скорости $\boldsymbol{v}_i$ во времени определяется формой Лагранжа уравнения Навье-Стокса:

$$\frac{d\boldsymbol{v}_i}{dt} = -\frac{1}{\rho_i}\nabla\rho_i + \mu\nabla^2\boldsymbol{v}_i + \frac{F_i^{\text{стор}}}{m_i} \tag{1.17}$$

Часть $-\frac{1}{\rho_i}\nabla\rho_i$ описывает ускорение частиц, вызванное разностью давлений в жидкости. Соответствующая сила давления, как правило, преобладает над всеми силами. Она отвечает за сохранение объема жидкости. Поскольку масса частиц постоянна, сохранение объема жидкости соответствует сохранению плотности. Небольшие и предпочтительно постоянные отклонения плотности важны для высококачественного моделирования. В противном случае происходит заметное и мешающее подпрыгивание свободной поверхности.

Часть $\mu\nabla^2\boldsymbol{v}_i$ представляет собой ускорение, вызванное силами трения между частицами с разными скоростями. Хотя кинематическая вязкость n известна, например, $v \approx 10^{-6}\ \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$ для воды, обычно предпочтительны большие значения, заданные пользователем, для повышения стабильности моделирования SPH. Вязкость также реализуется с помощью альтернативных методов, таких как искусственная вязкость [20] или XSPH [21]. Часть $\frac{F_i^{\text{стор}}}{m_i}$ описывает ускорения вызванные внешними силами, такими как сила тяжести.

1.3.2. Описание метода моделирование жидкостей методом SPH

Основными структурными элементами решателей задач гидродинамики на основе SPH являются: поиск соседей, вычисление давления и интегрирование по времени. Поиск соседей обычно ускоряется с помощью структуры пространственного доступа, например, равномерной сетки, с размером ячейки, равным поддержке ядра, например, 2h для ядра в уравнении.

ГСЧ это метод интерполяции для систем частиц. С помощью ГСЧ можно вычислять полевые величины, определенные только в дискретных точках расположения, в любой точке пространства. Для этого ГСЧ распределяет величины в локальной окрестности каждой частицы, используя

радиально-симметричные сглаживающие ядра. Согласно ГСЧ, скалярная величина A интерполируется в точке r взвешенной суммой вкладов от всех частиц:

$$A_s(\boldsymbol{r}) = \sum_j m_j \frac{A_j}{\rho_j} W(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j, h), \tag{1.18}$$

Где j номер частицы, m_j масса частицы j, $\boldsymbol{r}_j$ – ее местоположение, ρ_j ее плотность и A_j полевая величина в точке $\boldsymbol{r}_j$.

1.3.3. Простой симулятор жидкости на основе ГСЧ

На основе полученных к настоящему моменту знаний мы теперь можем реализовать простой симулятор на основе уравнений состояния для жидкостей с использованием SPH и симплектической интеграции Эйлера.

Алгоритм моделирования жидкости на основе ГСЧ (для каждой частицы):

1. Определение «соседей» в радиусе h.
2. Расчет плотности
3. Расчет градиента давления и сил
4. Расчет вязкости и силы вязкого трения
5. Расчет внешних сил
6. Интегрирование, расчет позиций и скоростей на следующем шаге.

Данного алгоритма достаточно для реализации простого решателя задач гидродинамики. Однако, к сожалению, алгоритм не обрабатывает граничные условия. Практическим обходным путем для моделирования границ в дискретной модели является выборка геометрии границы с помощью статических (неподвижных) частиц жидкости. Силы давления будут тогда «отталкивать» частицы, которые пытаются проникнуть через границу. Более последовательный подход к обработке граничных условий будет рассмотрен в разделе 5.

1.3.4. Расчет плотности

Масса и плотность частиц появляются в уравнении (1.19), потому что каждая частица i представляет определенный объем $V_i = \frac{m_i}{\rho_i}$. В то время как масса m_iостается постоянной на протяжении всего моделирования и, в нашем случае, одинакова для всех частиц. Плотность ρ_i изменяется и должна оцениваться на каждом временном шаге. Подставляя в уравнение (1.19), получаем выражение для плотности в точке $\boldsymbol{r}$:

$$\rho_i = \sum_j m_j W\left(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j, h\right) \tag{1.21}$$

1.3.5. Давление

Плотность несжимаемой жидкости слабо зависит от давления, что является фундаментальной мыслью в гидродинамике. Варианты расчета давления зависят от типа жидкости: несжимаемой или слабо сжимаемой.

Для несжимаемых жидкостей давление вычисляется при помощи:

$$p = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma}\left(\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma} - 1\right) + p_0 \tag{1.22}$$

Для слабо сжимаемых жидкостей давление вычисляется напрямую из плотности через уравнение состояния. Это проще и быстрее, но допускает колебания плотности $\sim 1 - 2\%$. Вычислять давление в этом случае следует по формуле:

$$p = \mathrm{c}^2(\rho - \rho_0) \tag{1.23}$$

или через уравнение состояния идеального газа

$$p = k\rho \tag{1.24}$$

1.3.6. Расчет градиента давления

Применение правила SPH, описанного в уравнении (1.19), к члену давления $-\nabla p$ дает:

$$p_i = -\nabla p(\boldsymbol{r}_i) = -\sum_j m_j \frac{p_j}{\rho_i} \vec{\nabla} W\left(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j, h\right) \tag{1.25}$$

К сожалению, эта сила не симметрична, как видно при взаимодействии только двух частиц. Поскольку градиент ядра равен нулю в его центре, частица i использует только давление частицы j для вычисления оказываемого на нее давления, и наоборот. Поскольку давления в местах расположения двух частиц в общем случае не равны, силы давления не будут симметричными. В литературе были предложены различные способы симметризации уравнения (9). Мы предлагаем очень простое решение, которое, как мы обнаружили, лучше всего подходит для наших целей скорости и стабильности.

$$p_i = \sum_j m_j \frac{p_i + p_j}{2\rho_i} \vec{\nabla} W\left(\vec{r}_i - \vec{r}_j, h\right) \tag{1.26}$$

Вычисленная таким образом сила давления симметрична, поскольку она использует среднее арифметическое давлений взаимодействующих частиц. Поскольку частицы несут только три величины: массу, положение и скорость, давление в местах расположения частиц должно быть оценено сначала. Это делается в два этапа. Уравнение (1.21) дает плотность в месте расположения частицы. Затем давление можно вычислить с помощью уравнения состояния идеального газа.

1.3.7 Вязкость

Применение правила SPH к члену вязкости $\mu\nabla^2\boldsymbol{v}_i$снова приводит к асимметричным силам.

$$\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{i}}^{vis} = \mu\nabla^2\boldsymbol{v}_i = \mu\sum_j m_j \frac{\boldsymbol{v}_j}{\rho_j} \nabla^2 W\left(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j, h\right) \tag{1.27}$$

поскольку поле скоростей варьируется от частицы к частице. Так как силы вязкости зависят только от разности скоростей, а не от абсолютных скоростей, существует естественный способ симметризовать силы вязкости, используя разность скоростей:

$$\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{i}}^{vis} = \sum_j m_j \frac{\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_j}{2\rho_i} \vec{\nabla}^2 W\left(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j, h\right) \quad (1.28)$$

Возможная интерпретация уравнения (1.28) заключается в рассмотрении соседей частицы i из собственной движущейся системы отсчета i. Тогда частица i ускоряется в направлении относительной скорости окружающей среды.

1.3.8. Внешние силы

Наша модель учитывает такие силы, как сила тяжести и сила взаимодействия частиц. Эти силы применяются непосредственно к частицам без использования SPH. Когда частицы сталкиваются с твердыми объектами, мы просто выталкиваем их из объекта и отражаем компоненту скорости, перпендикулярную поверхности объекта.

1.3.9 Выбор сглаживающего ядра

Стабильность, точность и скорость метода SPH в значительной степени зависят от выбора сглаживающего ядра. Используемое нами ядро имеет ошибки интерполяции второго порядка, поскольку оно четное и нормализованное. Кроме того, ядро, равное нулю и имеющее нулевые производные на границе, способствует стабильности. Помимо этих ограничений, можно свободно разрабатывать ядра для специальных целей. Мы используем следующее ядро:

$$W = \begin{cases} (h^2 - r^2)^3, & 0 \le r \le h \\ 0, & r \ge h \end{cases}$$

1.3.10. Временное интегрирование

Как было описано ранее, SPH-дискретизация базового уравнения в частных производных приводит нас к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) по времени, следующей методу линий. Это, конечно, требует дискретизации ОДУ по времени. Каждая отдельная подзадача должна быть численно интегрирована по времени. Теоретически для каждого отдельного шага может использоваться разная схема интегрирования по времени. На практике большинство методов в основном основаны на простых и эффективных явных схемах интегрирования по времени. В нашей работе мы используем схему с перешагиванием (leapfrog integration).

Естественно, мы стремимся к наилучшей производительности нашего симулятора и, поэтому стараемся использовать как можно больший шаг по времени Δt. Однако, мы также понимаем, что выбор слишком большого шага по времени приводит к снижению точности численного приближения и

может привести к потере стабильности модели, что в конечном итоге может привести к сбою моделирования.

Для того чтобы найти оптимальную величину временного шага Δt, который был бы как можно больше для достижения высокой производительности, но достаточно мал для поддержания стабильности подавляющее большинство подходов адаптивно оценивают шаг по времени, используя эвристику, основанную на критерии Куранта-Фридрихса-Леви (CFL). Критерий CFL является необходимым условием для сходимости численных решателей дифференциальных уравнений и, как следствие, обеспечивает верхнюю границу временного шага, т.е.,

$$\Delta t \leq \lambda \frac{\tilde{h}}{\|\boldsymbol{v}^{max}\|}, \tag{1.19}$$

где $\tilde{h}$, $\boldsymbol{v}^{max}$ и λ обозначают размер частицы, скорость, с которой движется самая быстрая частица, и заданный пользователем параметр масштабирования соответственно. Интуитивная основа этого условия, заключается в том, что всем частицам разрешается двигаться менее чем на диаметр частицы за шаг по времени только при $\lambda = 1$. Поскольку это лишь необходимое, но не общее достаточное условие, параметр масштабирования выбирается эвристически для поддержания стабильности моделирования, т.е., $\lambda \approx 0{,}4$ [20]. Это не может гарантировать стабильность, но опыт практики показал, что это условие обычно приводит к стабильным симуляциям [22].

Мы хотели бы подчеркнуть тот факт, что максимально допустимый шаг по времени уменьшается с увеличением скорости и пространственного разрешения. Мы также хотели бы отметить, что на практике полезно задавать глобальные границы шага по времени для получения определенного количества кадров в секунду и во избежание остановки симуляции, если отдельная частица движется с очень высокой скоростью.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В практической части мы реализовали симулятор, который визуализирует поведение жидкости. Это соответствует цели нашей работы.

2.1 Ключевые особенности реализации

1. **Полностью на CPU** (Central Processing Unit). Все вычисления, включая поиск соседей и расчет сил, выполняются на центральном процессоре с использованием библиотеки oneTBB. Это обеспечивает портативность, простоту отладки и энергоэффективность, в отличие от GPU-ориентированных проектов.
2. **Поиск соседей** (neighbor search): Это один из наиболее вычислительно сложных этапов ГСЧ, занимающий до 50–70% времени. Мы используем равномерную сетку с размером ячейки равным поддержке ядра. Частицы собираются в ячейки сетки; для каждой частицы проверяются только соседние ячейки (9 в 2D, включая ячейку, относительно которой идет проверка). Это снижает сложность с $O(N^2)$ до $O(N \cdot k)$, где k — среднее число соседей.

2.2 Структура программы

1. SPH-ядро: Расчет плотности, давления, симметричный градиент давления, вязкость, схема интегрирования с перешагиваем.
2. Поиск соседей: Используем равномерную сетку. Сетка перестраивается на каждом шаге.
3. Границы: Реализованы с помощью отталкивающих сил и фиктивных частиц.
4. Визуализация: Интерфейс построен с использованием NanoGui.

Эта реализация сочетает теоретические основы SPH с эффективным CPU-подходом. Поиск соседей с использованием равномерной сетки — стандарт для CPU.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках первой задачи мы изучили теоретические основы гидродинамики и методов моделирования жидкостных и газообразных сред и провести обзор по теме «Моделирования физических процессов методом гидродинамики сглаженных частиц».

Также мы разработали компьютерную модель динамики жидкости на основе ГСЧ. Она реализована на языке программирования C++ с использованием NanoGUI для интерактивного интерфейса, oneTBB для CPU-распараллеливания потоков и CMake для кросс-платформенной сборки. Поиск соседей реализован с использованием равномерной сетки, параллелизованный на CPU с O(N) сложностью. Это позволило моделировать жидкости с ρ $800 - 1200$ кг/м³.

В рамках третьей задачи мы разработали компьютерную модель динамики жидкости на основе ГСЧ. Она показала, что наша CPU-ориентированная реализация (без GPU) достигает реального времени, с ускорением 5–8x благодаря oneTBB. Тесты на разных плотностях подтвердили малость времени моделирования. Это соответствует целям работы, подчеркивая эффективность ГСЧ.

В целом, работа достигла поставленной цели: мы продемонстрировали, как ГСЧ снижает вычислительную сложность, обеспечивая точность и скорость. Полученные результаты открывают перспективы для приложений в экологии, инженерии и компьютерной графике. Будущие направления включают масштабирование на миллион частиц и моделирование многофазных потоков с турбулентностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Koschier D., Bender J., Solenthaler B., Teschner M. Smoothed Particle Hydrodynamics Techniques for the Physics Based Simulation of Fluids and Solids – EUROGRAPHICS, (2019). – 41 p.
2. Ihmsen M., Orthmann J., Solenthaler B., Kolb A., Teschner M. SPH Fluids in Computer Graphics – EUROGRAPHICS, (2014). – 22 p.
3. Müller M., Charypar D., Gross M. Particle-Based Fluid Simulation for Interactive Applications – Eurographics/SIGGRAPH Symposium on Computer Animation, (2003). – 7 p.
4. Monaghan J. Smoothed Particle Hydrodynamics – Perorts on Progress in Physics, (2005). – 51 p.
5. Fan W., Xiao D., Liu J. An improved SPH method for compressible flows with high density ratios – Journal of Computational Physics, vol. 529, (2025). – 26 p.
6. Zhang F., Liu X., Zhang S., Zhang J., Zheng Y. A novel system for generating body-fitted and isotropic point cloud for meshfree methods applied to complex geometries – Computers and Fluids, vol. 300, (2025). – 15 p.
7. Shipovskii I.E., Efremovtsev N.N. Methodological Aspects of the Combined Application of Physical Experiments and the SPH Method for Assessing the Crushing and Seismic Effects of an Explosion - Behavior of Materials under Impact, Explosion, High Pressures and Dynamic Strain Rates. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, (2025). – 51-94 pp.
8. Huang X., Zhu B., Chen Y. A coupled and parallel peridynamics–SPH modeling and simulation of buried explosion induced soil fragmentation and cratering – Computers anf Geotechnics, (2025). – 178 p.
9. Kim H. J., Yoo H., Jo B.Y. GPU-parallelized SPH solver for accurate hypervelocity impact simulation of shaped charge jet penetration in concrete structures – International Journal of Fracture, (2025). – 249 p.
10. Wang K., Zhang Z., Zheng H., Li X. Prediction of refined oil spill trajectories in mountainous terrain using a workflow combining smoothed particle hydrodynamics and digital elevation models – Physics of Fluids, (2025). – 10 p.
11. Shipovskii I.E. SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS METHOD FOR PREDICTING AND ANALYZING DYNAMIC ROCK MOVEMENT IN COMPLEX GEOMECHANICAL CONDITIONS – XIII International Russian-Sino Scientific Forum on Deep Geomechanics, (2025). – 21 p.
12. Utami S., Trimulyono A., Manik P. Numerical Simulation of the Effect of Tank Shape on Sloshing Using Smoothed Particle Hydrodynamics – IOP Conference Series Earth and Environmental Science, (2023). – 9 p.
13. Tsurudome C., Kihara N. SEDIMENT MODEL FOR LANDSLIDE TSUNAMIS USING SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS – Coasting Engineering Proceedings, (2025) – 2 p.

14. Sigalotti L., Vargas C.A. Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) Simulations of Drop Evaporation: A Comprehensive Overview of Methods and Applications – Computer Mpdelling in Engineering and Sciences, (2025). – 142p.

15. Macleod J., Rendall T., Allen C.B. Modeling Aircraft Fuel Jettison Using Smoothed Particle Hydrodynamics on Finite-Volume Meshes – Journal of Aircraft, (2024). – 18 p.

16. Altomare C., Li Y., Tafuni A. Exploring Dissipation Terms in the SPH Momentum Equation for Wave Breaking on a Vertical Pile – Journal of Marine Science and Engineering, (2025). – 13p.

17. Jia Y., Naceur H. Elastoplastic Deformation in Metal Forming by using a 2D Shell-based SPH Model: Validation through Wagoner Deep Drawing Test – Journal of Physics: Conference Series, (2025) – 10 p.

18. Cai X., Li Z., Zhang J., Zhao J. Numerical Study on High-Speed Icebreaking of a Hemispherically Capped Cylinder Based on the Smoothed Particle Hydrodynamics Method – Journal of Marine Science and Engineering, (2025). – 13p.

19. Price D. J.: Smoothed particle hydrodynamics and magneto-hydrodynamics – Journal of Computational Physics 231, 3 (Feb. 2012). – 759–794 pp.

20. Randles P., Libersky L. Smoothed particle hydrodynamics: Some recent improvements and applications – Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 139, (1996). – 375 – 408 pp.

21. Monaghan J. Smoothed Particle Hydrodynamics. –Annual Review of Astronomy and Astrophysics 30, (1992). – 543–574 pp.

22. Monaghan J. On the problem of penetration in particle methods. – Journal of Computational Physics 82, (1989). – 1–15 pp.

23. SOLENTHALER B., PAJAROLA R. Predictive-corrective incompressible SPH. – *ACM Transactions on Graphics 28*, 3 (2009). – 40:1–40:6 pp.

24. NanoGui: [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/wjakob/nanogui/ (Дата обращения: 12.10.2024).

25. oneTBB: [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/uxlfoundation/oneTBB/ (Дата обращения: 20.10.2024).

26. CMake: [Электронный ресурс]. URL: https://cmake.org/documentation/ (Дата обращения: 05.11.2024).